



ISIS-1221

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

N2 – Laboratorio 3 Diccionarios y cadenas de caracteres

Preparación del ambiente de trabajo

Cree un nuevo módulo en el que escribirá las funciones correspondientes a las actividades 1 a 3 de este laboratorio.

Actividad 1: Palíndromos

Escriba una función que reciba cuatro números de exactamente 6 dígitos y determine cuáles son palíndromos. Un número es palíndromo si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

La función debe retornar un diccionario donde cada número sea una llave y su valor sea un booleano indicando si es palíndromo.

E.g.: Para los números 123321, 988789, 938726 y 927729 la función debería retornar:

```
{123321: True, 988789: False, 938726: False, 927729: True}
```

Actividad 2: Competencia de videojuegos

En un torneo de videojuegos, cuatro jugadores compiten por ser el campeón. Cada jugador tiene información almacenada en un diccionario con las siguientes llaves: "nickname" (nombre de usuario, sin espacios ni tildes), "puntaje" (puntaje obtenido), "experiencia" (años de experiencia), "plataforma" (consola utilizada), y "region" (región geográfica).

Implemente una función que reciba cuatro jugadores como parámetros y retorne el nickname del jugador con el puntaje más alto. En caso de empate en el puntaje, priorice al jugador que tenga más consonantes en su nickname y, si persiste el empate, priorice al jugador que tenga menos experiencia. Se garantiza que no habrá empates completos.

Nota: Las vocales en español son: a, e, i, o, u; el resto de letras son consonantes.

Actividad 3: Sistema de códigos de productos

Una tienda en línea necesita validar códigos de productos que deben cumplir las siguientes reglas:

- Deben tener exactamente 4 caracteres de longitud.
- No deben tener letras mayúsculas.
- Los dígitos del código deben estar ordenados estrictamente ascendentemente.

Implemente una función que reciba cuatro códigos de productos como parámetros y retorne un diccionario donde cada código sea una llave y su valor sea un booleano indicando si el código es válido.

E.g.: Para los códigos "1a23", "x0y", "4B56", "8m79", la función debería retornar:

```
{"1a23": True, "x0y": False, "4B56": False, "8m79": False}
```

Entrega

Entregue el archivo a través de Bloque Neón en el laboratorio del Nivel 2 designado como “N2-L3: Diccionarios y cadenas de caracteres”.